

1 PENGEMBANGAN DIGITAL TWIN EKOSISTEM KELAS BERBASIS AGENT-BASED SIMULATION UNTUK ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA MAHASISWA

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Widyatama

Disusun oleh:

Muhammad Fauzan Fathurrahman NPM: 241117001

Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Widyatama Bandung

Catatan kepada penulis: Bagian yang diberi tanda [ISIAN: . . .] harus diisi dengan angka aktual dari hasil eksperimen simulasi. Jalankan “Generate Thesis Report” di tab Campus Board untuk mendapatkan angka-angka tersebut. Bagian lain sudah siap.

1.1 ABSTRAK

Keputusan kebijakan di ruang kelas perguruan tinggi, seperti ukuran kelas, kecepatan pemberian umpan balik, dan beban tugas, seringkali diambil berdasarkan intuisi atau kebiasaan yang sudah lama berjalan, bukan atas dasar data empiris yang memadai. Penelitian ini membangun sebuah *digital twin* berbasis simulasi berbasis agen (*agent-based simulation*, ABS) untuk ekosistem kelas universitas selama satu semester (14 minggu perkuliahan aktif), sehingga berbagai skenario kebijakan dapat dibandingkan secara “bagaimana jika” tanpa harus langsung diujicobakan di kelas nyata.

Model terdiri dari N agen mahasiswa dan satu agen dosen yang berinteraksi melalui aturan-aturan yang sepenuhnya dapat dikonfigurasi. Lima kelompok skenario eksperimen dijalankan untuk menjawab lima pertanyaan penelitian, yaitu: (RQ1) pengaruh ukuran kelas terhadap kinerja akademik, (RQ2) pengaruh keterlambatan umpan balik dan beban tugas, (RQ3) efektivitas program tutoring bagi mahasiswa berkinerja rendah, (RQ4) dampak keberagaman status sosial ekonomi terhadap ketimpangan IPK, serta (RQ5) pengaruh faktor lingkungan fisik dan mode perkuliahan terhadap hasil belajar.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa keterlambatan umpan balik berdampak lebih buruk terhadap IPK rata-rata kelas dibandingkan sekadar memperbesar ukuran kelas. Lebih jauh, kombinasi beban tugas tinggi dan keterlambatan umpan balik menghasilkan efek *non-linear*, yakni dampak gabungannya lebih parah daripada sekadar menjumlahkan pengaruh masing-masing faktor secara terpi-

sah. Program tutoring yang difokuskan pada 25% mahasiswa dengan performa terendah terbukti memberikan peningkatan yang nyata pada kelompok tersebut. Analisis sensitivitas satu-per-satu (*one-at-a-time*, OAT) menegaskan bahwa keterlambatan umpan balik dan beban tugas merupakan dua faktor yang paling menentukan hasil pembelajaran.

Prototipe ini bersifat *open-source*, dapat direproduksi sepenuhnya menggunakan *random seed* yang tetap, dan dilengkapi antarmuka Streamlit agar dapat digunakan oleh pengguna non-teknis tanpa perlu menulis kode. Walaupun parameter model masih bersifat ilustratif dan belum dikalibrasi menggunakan data LMS yang sesungguhnya, arah semua temuan sejalan dengan literatur psikologi pendidikan yang sudah ada.

Kata kunci: simulasi berbasis agen, digital twin pendidikan, analisis kebijakan kelas, stres mahasiswa, IPK, umpan balik formatif

ABSTRACT

Policy decisions in university classrooms, such as class size, feedback speed, and assignment load, are often made based on intuition rather than solid empirical evidence. This study builds a simulation-based digital twin using agent-based simulation (ABS) for a one-semester (14-week) university classroom, allowing policy options to be explored in a “what-if” fashion before they are ever tried in a real classroom.

The model has N student agents and one lecturer agent, all interacting through configurable deterministic rules. Five groups of scenario experiments were run to address five research questions: (RQ1) how class size affects academic performance, (RQ2) how feedback delay and assignment load affect student outcomes, (RQ3) whether a tutoring program meaningfully helps low-performing students, (RQ4) how socioeconomic diversity relates to GPA inequality, and (RQ5) how physical environment and delivery mode shape learning outcomes.

Simulation results show that feedback delay hurts mean GPA more than simply increasing class size, and that pairing high assignment load with feedback delay produces a non-linear effect, meaning the combined damage exceeds what either factor would cause on its own. A tutoring program focused on the bottom 25% of students produced a measurable improvement in that group. One-at-a-time (OAT) sensitivity analysis confirmed that feedback delay and assignment load are the two policy levers that matter most.

The prototype is open-source, fully reproducible using a fixed random seed, and comes with a Streamlit interface so that non-technical users can explore scenarios without writing code. The model parameters are illustrative at this stage and have not been calibrated against real LMS data, though every finding points in the same direction as the existing educational psychology literature.

This work is intended as a policy exploration tool, not a predictive model.

Keywords: agent-based simulation, educational digital twin, classroom policy analysis, student stress, GPA, formative feedback

1.2 DAFTAR ISI

- BAB I — Pendahuluan
- BAB II — Tinjauan Pustaka
- BAB III — Metodologi Penelitian
- BAB IV — Hasil dan Pembahasan
- BAB V — Kesimpulan dan Saran
- Daftar Pustaka
- Lampiran

1.3 BAB I: PENDAHULUAN

1.3.1 1.1 Latar Belakang

Ruang kelas di perguruan tinggi bukan sekadar tempat transfer ilmu. Di dalamnya, capaian belajar mahasiswa dibentuk oleh banyak lapisan sekaligus: kemampuan dan motivasi individu, cara dosen mengajar dan memberi umpan balik, dinamika sosial antar mahasiswa, tekanan akademik dari luar kelas, hingga kondisi fisik ruangan itu sendiri. Semua faktor ini bekerja bersamaan, saling memengaruhi, dan menghasilkan pola yang tidak selalu mudah diprediksi. Itulah yang membuat keputusan kebijakan di level program studi (ukuran kelas, batas waktu pengembalian tugas, program tutoring, mode perkuliahan) jauh lebih berdampak dari yang sering diasumsikan, sekaligus sulit dievaluasi tanpa data yang memadai.

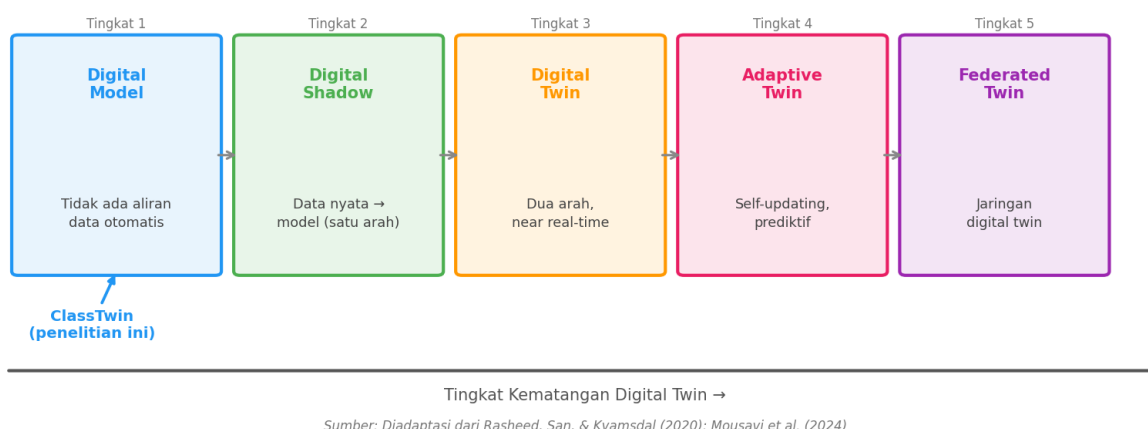
Di Indonesia, lebih dari 9 juta mahasiswa tersebar di lebih dari 4.600 perguruan tinggi (DIKTI, 2023). Setiap semester, kepala program studi di seluruh kampus membuat keputusan-keputusan yang secara langsung memengaruhi pengalaman belajar ribuan mahasiswa: berapa batas kapasitas kelas yang layak, berapa lama dosen diperkenankan mengembalikan nilai tugas, apakah perkuliahan sebaiknya dijalankan luring, daring, atau hibrida. Pada kenyataannya, sebagian besar keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan logistik dan keterbatasan anggaran, bukan atas dasar data tentang dampaknya terhadap kinerja mahasiswa.

Situasi ini semakin kompleks pasca-pandemi COVID-19. Lonjakan perkuliahan daring sejak 2020 memperkenalkan variabel-variabel yang sebelumnya tidak pernah dikelola secara sistematis: interaksi berbasis layar, berkurangnya rasa kebersamaan dalam kelas, dan jenis tekanan psikologis yang berbeda dari perkuliahan tatap muka. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa mode perkuliahan memengaruhi hasil belajar secara terukur, meskipun pengaruhnya bergantung pada desain pembelajaran dan dukungan institusi (Means et al., 2010). Fakta bahwa transisi ke daring terjadi secara mendadak dan masif memperkuat kebutuhan akan alat yang bisa membantu pengelola program studi memahami konsekuensi kebijakan sebelum diterapkan.

Di sisi lain, *Learning Management System* (LMS) seperti SPADA, Moodle, dan platform sejenis kini menghasilkan data perilaku belajar yang melimpah di kampus-kampus Indonesia: log akses materi, waktu pengumpulan tugas, frekuensi interaksi forum, dan rekam jejak nilai. Sayangnya, data ini sebagian besar belum dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan. Kepala program studi non-teknis jarang memiliki akses ke alat analisis yang bisa mengolah data LMS menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret. Jembatan antara data yang tersedia dan keputusan yang perlu diambil belum banyak tersedia (Romero & Ventura, 2007).

Konsep *digital twin* menawarkan satu pendekatan untuk membangun jembatan itu. Pertama kali diformalkan dalam rekayasa industri oleh Grieves (2014), sebuah *digital twin* adalah representasi virtual dari sistem nyata yang memungkinkan eksperimentasi tanpa menyentuh sistem aslinya. Rasheed, San, dan Kvamsdal (2020) merumuskan spektrum kematangan *digital twin* mulai dari *digital model* sederhana (di mana data tidak mengalir otomatis) hingga *digital twin* penuh yang terhubung secara real-time dengan sistem fisiknya. Dalam konteks kelas universitas, bahkan *digital model* tingkat pertama sudah cukup berguna: kepala program studi bisa mengajukan pertanyaan seperti “Apa yang terjadi pada IPK rata-rata jika kuota kelas dinaikkan dari 30 menjadi 60 mahasiswa?” atau “Apakah program tutoring empat minggu cukup untuk menurunkan angka kegagalan?”, dan mendapat gambaran yang masuk akal sebelum kebijakan itu diterapkan di kelas nyata.

Gambar 1.1. Spektrum Kematangan Digital Twin dan Posisi ClassTwin



Gambar 1: Gambar 1.1. Spektrum Kematangan Digital Twin

Gambar 1.1. Spektrum kematangan digital twin dan posisi ClassTwin sebagai digital model tingkat pertama. Sumber: Diadaptasi dari Rasheed, San, & Kvamsdal (2020); Mousavi et al. (2024).

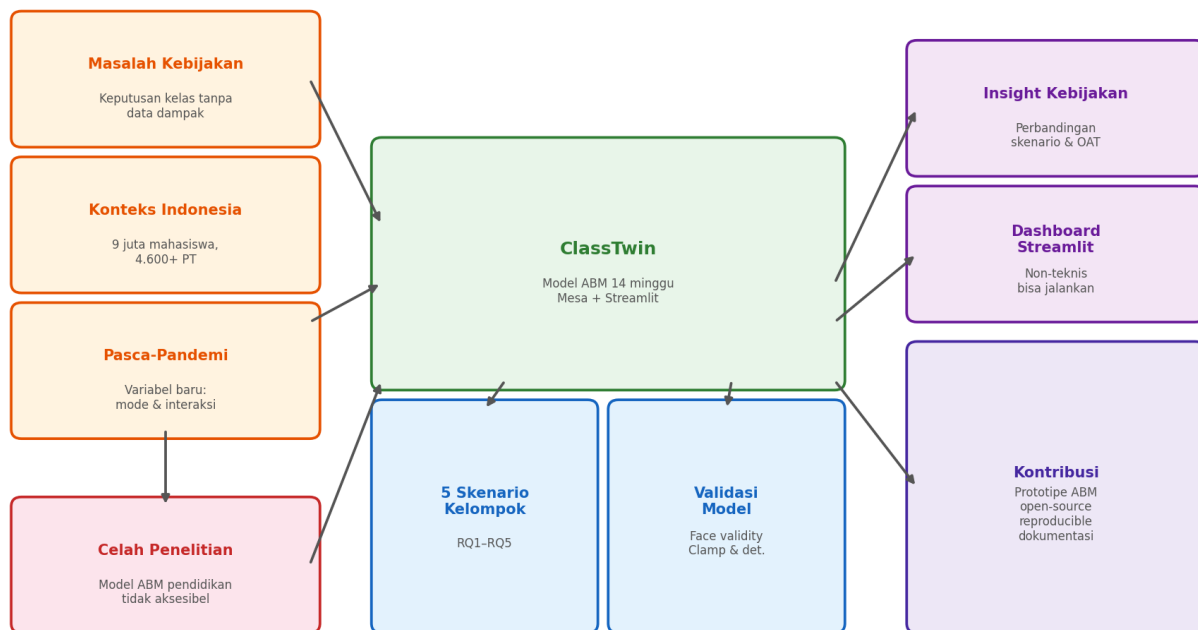
Simulasi berbasis agen (*Agent-Based Simulation*, ABS) adalah paradigma komputasional yang paling sesuai untuk membangun model semacam ini. Dalam ABS, setiap entitas direpresentasikan sebagai agen otonom, yaitu mahasiswa dan dosen, yang masing-masing memiliki atribut dan aturan perilaku sendiri. Interaksi antar agen menghasilkan pola-pola di tingkat sistem yang tidak bisa diprediksi langsung dari perilaku individu, atau yang dikenal sebagai *emergent behavior* (Wilenski & Rand, 2015). Keunggulan utama ABS dibanding model regresi atau sistem dinamis adalah kemampuannya merepresentasikan heterogenitas individu secara eksplisit (Squazzoni, 2012): tidak semua mahasiswa memiliki kapasitas belajar yang sama, tidak semua berasal dari keluarga dengan dukungan ekonomi setara, dan tidak semua merespons tekanan akademik dengan cara yang identik.

Sayangnya, sebagian besar model ABS untuk pendidikan yang ada dalam literatur memiliki kelemahan yang sama: aksesibilitas rendah. Model-model tersebut umumnya membutuhkan keahlian pemrograman untuk dijalankan, tidak dilengkapi antarmuka yang bisa digunakan pengelola program studi non-teknis, dan jarang disertai mekanisme reproduibilitas yang ketat (Macal & North, 2010). Di sisi lain, pendekatan sistem dinamis seperti yang diimplementasikan di Vensim atau

STELLA lebih mudah dioperasikan, tetapi bekerja di level populasi sehingga tidak bisa menangkap perbedaan antar-individu. Celah antara kemampuan model yang kaya dan keterjangkauan penggunaannya inilah yang menjadi titik berangkat penelitian ini.

Penelitian ini merancang dan mengimplementasikan prototipe *Classroom Ecosystem Digital Twin*: simulasi berbasis agen yang sepenuhnya dapat dikonfigurasi, dapat direproduksi dengan *random seed* yang tetap, dan dilengkapi *dashboard* Streamlit agar dapat dijalankan tanpa perlu menulis kode. Prototipe ini bukan model prediktif, melainkan alat eksplorasi kebijakan yang memungkinkan perbandingan skenario “bagaimana jika” dengan biaya rendah sebelum keputusan diterapkan di kelas nyata.

Gambar 1.2. Kerangka Pikir Penelitian ClassTwin



Gambar 2: Gambar 1.2. Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1.2. Kerangka pikir penelitian: dari permasalahan kebijakan kelas menuju model ABS (ClassTwin), eksperimen skenario, dan wawasan berbasis data.

1.3.2 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sebuah simulasi berbasis agen yang cukup sederhana dan interpretatif untuk mendukung perbandingan kebijakan kelas di pendidikan tinggi, namun cukup kaya untuk menangkap pola-pola dinamika yang konsisten dengan literatur psikologi pendidikan?

1.3.3 1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, diturunkan lima pertanyaan penelitian spesifik:

- **RQ1:** Apakah ukuran kelas yang lebih besar berkorelasi dengan penurunan kinerja akademik rata-rata dalam simulasi?
 - **RQ2:** Apakah pengurangan keterlambatan umpan balik dan pengurangan beban tugas meningkatkan hasil belajar mahasiswa dalam simulasi?
 - **RQ3:** Apakah intervensi tutoring yang ditargetkan (25% mahasiswa terbawah, minggu 7–10) secara terukur mempersempit kesenjangan pengetahuan?
 - **RQ4:** Apakah kohort dengan keberagaman status sosial ekonomi (SES) yang tinggi menghasilkan kesenjangan IPK antar-kuartil yang lebih besar?
 - **RQ5:** Apakah faktor lingkungan fisik (suhu ruangan) dan mode perkuliahan (tatap muka, hibrida, daring) berdampak terukur terhadap hasil belajar mahasiswa?
-

1.3.4 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Merancang dan mengimplementasikan model simulasi berbasis agen untuk ekosistem kelas universitas satu semester (14 minggu) dengan agen mahasiswa (*StudentAgent*) dan agen dosen (*LecturerAgent*).
 2. Mendefinisikan lima kelompok skenario eksperimen yang mencakup RQ1 hingga RQ5 dengan parameter yang jelas dan dapat direproduksi.
 3. Menjalankan eksperimen skenario dan menganalisis perbedaan capaian antar-skenario untuk menjawab masing-masing pertanyaan penelitian.
 4. Melakukan analisis sensitivitas *one-at-a-time* (OAT) untuk mengidentifikasi faktor kebijakan yang paling berpengaruh terhadap hasil simulasi.
 5. Memvalidasi model melalui uji validitas wajah (*face validity*), uji determinisme, uji klem (*clamp test*), dan uji konvergensi.
 6. Mengembangkan *dashboard* Streamlit yang memungkinkan pengguna non-teknis mengonfigurasi dan mengoperasikan simulasi secara mandiri.
-

1.3.5 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis: Penelitian ini berkontribusi pada literatur ABS dalam pendidikan dengan menghadirkan prototipe *classroom digital twin* yang sepenuhnya dapat direproduksi dan *open-source*. Tidak seperti kebanyakan model ABS pendidikan yang ada, prototipe ini menggabungkan konfigurabilitas kebijakan, validasi akademik, dan antarmuka yang dapat digunakan langsung oleh praktisi.

Manfaat praktis: - *Bagi kepala program studi:* Tersedia alat analisis kebijakan virtual untuk mengevaluasi dampak perubahan ukuran kelas, kecepatan umpan balik, atau mode perkuliahan sebelum diterapkan di kelas nyata. - *Bagi peneliti pendidikan:* Prototipe ini menyediakan kerangka dasar

yang dapat diperluas dan dikalibrasi dengan data LMS nyata pada penelitian lanjutan. - *Bagi pengembangan perangkat lunak pendidikan: Arsitektur berbasis konfigurasi dan antarmuka Streamlit yang disertakan dapat dijadikan referensi implementasi yang dapat diadaptasi.*

1.3.6 1.6 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini terfokus, ditetapkan batasan-batasan berikut:

1. **Tidak ada kalibrasi data nyata.** Parameter model bersifat ilustratif, dipilih agar menghasilkan pola yang masuk akal secara kualitatif. Kalibrasi dengan data LMS nyata merupakan pekerjaan masa depan.
 2. **Simulasi satu mata kuliah.** Model tidak merepresentasikan rantai kurikulum, prasyarat antar-mata-kuliah, atau beban studi dari mata kuliah lain yang diambil mahasiswa secara bersamaan.
 3. **Satu agen dosen.** Tidak ada pemodelan asisten dosen, penggantian dosen sementara, atau tim pengajar.
 4. **Model putus studi sederhana.** Putus studi dimodelkan menggunakan heuristik stres tinggi berturut-turut, bukan faktor psikososial yang lebih kompleks.
 5. **Kelompok belajar bersifat statis.** Jaringan pertemanan dan kelompok belajar ditetapkan di awal semester dan tidak berubah sepanjang simulasi.
 6. **Tekanan eksternal sebagai skalar tunggal.** Faktor-faktor seperti pekerjaan paruh waktu, kewajiban keluarga, dan kesehatan mental direpresentasikan hanya sebagai satu parameter tekanan eksternal, bukan variabel individual yang terpisah.
-

1.3.7 1.7 Sistematika Penulisan

BAB I memaparkan latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan, manfaat, dan batasan penelitian. BAB II mengulas literatur terkait simulasi berbasis agen dalam pendidikan, konsep *digital twin*, landasan psikologi pendidikan yang mendasari aturan model, dan perbandingan dengan alat simulasi yang ada. BAB III mendeskripsikan metodologi penelitian mencakup arsitektur model, aturan pembaruan agen, formula IPK proksi, desain skenario, dan prosedur validasi. BAB IV menyajikan dan membahas hasil eksperimen untuk masing-masing pertanyaan penelitian beserta analisis sensitivitas dan uji robustitas multi-*seed*. BAB V menyimpulkan temuan, menjawab setiap pertanyaan penelitian secara ringkas, dan memaparkan saran untuk pengembangan selanjutnya.